

A person's hands are shown typing on a laptop keyboard. The image is overlaid with several semi-transparent icons representing business concepts: a lightbulb (idea), a magnifying glass (search), three interlocking gears (processes), a bar chart with an upward arrow (growth), a person icon (user), a computer monitor with gears (technology), and a checklist with a checkmark (tasks).

Diseño y Gestión de
Procesos Organizacionales

Datos e información

Definiciones de datos

1

“Es un elemento de la información conformada por (símbolos, letras ,números, etc.)”

2

“unidad mínima de información que adquiere significado en conjunción con otras presentes.”

3

“conjunto de símbolos que unidos de cierta forma dan un significado querente y lógico .”

4

“(Juan Carrión) Define lo siguiente :El dato es un conjunto discreto ,de factores objetivos sobre un hecho real”.

5

“El dato no tiene valor semántica (sentido) en si mismo ,pero convenientemente tratado (procesado) se puede utilizar en la realización de cálculos “.

Definición de datos

1 "(CZINKOTA Y KOTABE). Consiste en datos seleccionados y ordenados con un propósito específico.

2 "(IDALBERTO CHIAVEHATO). Es un conjunto de datos con un significativo, o sea ,que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo ."

3 "Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno".

4 "(FERRELL Y HIRT). Comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de decisiones.

Datos e Información



Datos significativos

Para ser datos significativos los datos deben constar de símbolos reconocibles, estar completos y expresar una idea no ambigua.

EJEMPLOS:

- Un marcador de béisbol debe incluir el tanteo de ambos equipos si se oye el tanteo "NEW YORK 6" y no oyes del oponente, el anuncio será incompleto y sin sentido.
- El grupo de signos $2-x$ puede parecer "La cantidad 2 menos la cantidad desconocida llamada x " para un estudiante de álgebra, pero puede significar "2 barras x " a un vaquero que marca un ganado.

Diferencias entre datos e información

DATOS	INFORMACIÓN
• Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. • Puede ser una letra, una palabra o una descripción. • Son utilizados como diversos métodos para comprimir la información	• Es un mensaje con un contenido determinado ,emitido por una persona hacia otra. • Es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje. • Conocimientos basados en los datos a los cuales ,mediante un procesamiento ,se les ha dado significado.

Base de datos



Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.

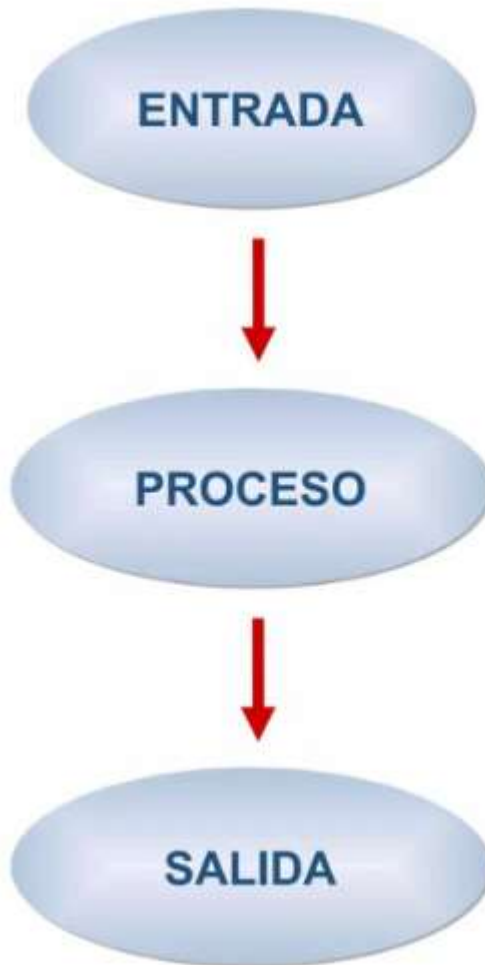
Entidades de datos

Una entidad de datos es un marco estructurado diseñado para simplificar el acceso y la gestión de los datos dentro de una aplicación o entre varios sistemas. Abstrae las complejidades del esquema de la base de datos subyacente, proporcionando una interfaz unificada y coherente para las operaciones con datos. Esto facilita a los usuarios la interacción con los datos, ya sea para su recuperación, manipulación o análisis, sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la estructura de la base de datos.

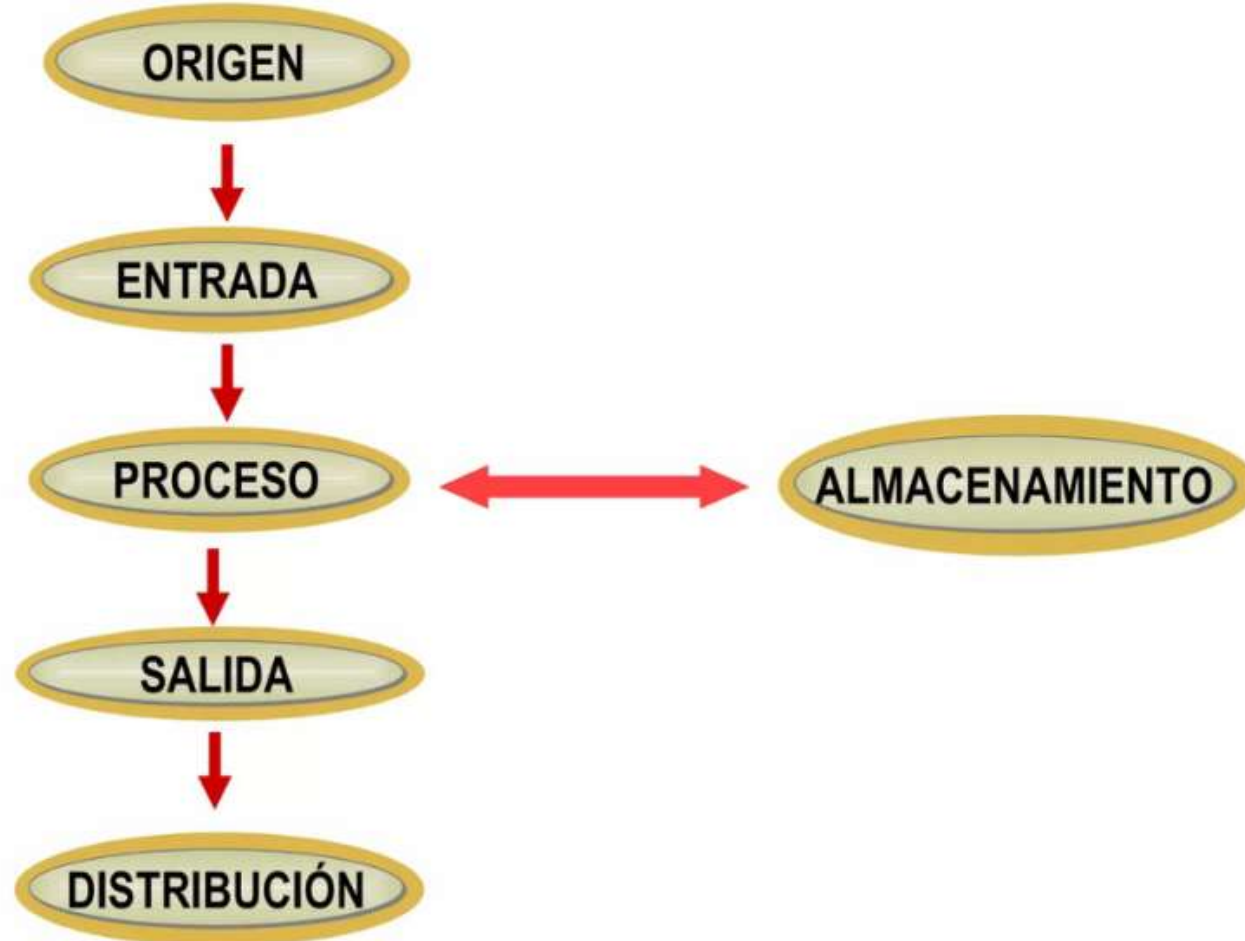
Las entidades de datos varían de acuerdo al negocio de la organización. Por ejemplo para el caso de ONP son sus entidades de datos más importantes:

- El aporte
- El aportante
- El empleador

Ciclo básico del procesamiento de datos



Ciclo ampliado del procesamiento de datos



Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) es un conjunto de técnicas desarrolladas y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento ,procesamiento y transmisión de datos .

TIC para la Educación: El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje y desarrollo personal ,en un marco mucho mas flexible que los niveles educativos existentes .

TIC Social: Permite empoderar a los receptores en una medida que no era posible en los medios de comunicación clásica.

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) es un conjunto de técnicas desarrolladas y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento ,procesamiento y transmisión de datos .

TIC para la Educación: El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje y desarrollo personal ,en un marco mucho mas flexible que los niveles educativos existentes .

TIC Social: Permite empoderar a los receptores en una medida que no era posible en los medios de comunicación clásica.

A person's hands are shown typing on a laptop keyboard. The image is overlaid with several semi-transparent icons representing business concepts: a lightbulb (idea), a magnifying glass (search), a bar chart with an upward arrow (growth), a person icon (user), a gear (process), a computer monitor with gears (technology), and a checkmark in a box (completion).

Diseño y Gestión de Procesos Organizacionales
Semestre Académico 2026-A

Laboratorio 2

Trabajo Grupal - Datos e información

Formar grupos de máximo 4 participantes con la información requerida.

Para ello debe generar una exposición (archivo PPT), en la cual se contenga:

1. Para la organización que eligió para su estudio, ¿Cuáles serían las entidades de datos más importantes y porqué? Sustente con un cuadro.
2. Para el caso de la UNAC ¿Cuáles serían las entidades de datos más importantes y cómo se relacionan entre sí? Explique con un gráfico o mapa mental
3. ¿Cuál considera es la importancia de una base de datos para su organización? Brinde el ejemplo de 5 bases de datos de su organización bajo estudio
4. Si le dieran la tarea de construir e implementar la base de datos de su organización, ¿dónde comenzaría? Elabora un breve plan de trabajo de las tareas por desarrollar.
5. ¿Cuáles considera son las 5 Bd más importantes del país? Sustente adecuadamente.